# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

## FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

### INGENIERÍA BIOMÉDICA

**Entregable N° 4**

"Ventajas y desventajas de los productos existentes"

**Grupo de laboratorio:** 2

**Estudiantes:**

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

**Profesor:** JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

**Fecha : 21 /04/2026**

## 1. Identificación de la necesidad:

El traumatismo craneoencefálico (TCE) grave constituye una condición neurológica que genera alteraciones significativas en las funciones cognitivas, especialmente cuando existe compromiso del lóbulo frontal, como en el caso de María. Estas alteraciones afectan procesos como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas, fundamentales para el funcionamiento diario y la toma de decisiones. Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke [1], el daño asociado a una lesión cerebral traumática puede ser focal o difuso, incluyendo procesos como inflamación, sangrado y daño en las fibras nerviosas, lo que altera la comunicación neuronal. En particular, la lesión axonal difusa puede provocar una desconexión generalizada del cerebro, afectando funciones cognitivas superiores y generando déficits potencialmente persistentes.

En esta línea, Algethamy [2] señala que las secuelas cognitivas del TCE pueden mantenerse durante años o incluso décadas. En su estudio, se reporta que un 71% de los pacientes presenta problemas de memoria, un 68% lentitud en el procesamiento de la información y un 67% dificultades de concentración. Asimismo, estos déficits son más frecuentes que las manifestaciones físicas, como problemas de equilibrio (47,5%) o dolores de cabeza (36,0%), lo que evidencia que el impacto cognitivo es predominante. En el caso de nuestra paciente, estos hallazgos se reflejan en sus dificultades de concentración, pérdida de memoria y cambios conductuales, coherentes con la afectación frontal.

En este contexto, la necesidad crítica a abordar es la rehabilitación cognitiva, orientada a la recuperación de funciones como la memoria, la atención y el control ejecutivo. Esta necesidad se clasifica como de mediano a largo plazo, ya que dichas funciones son esenciales para recuperar la autonomía, adaptarse a los cambios conductuales y alcanzar la reinserción académica.

En conclusión, el deterioro cognitivo representa una de las secuelas más frecuentes y limitantes del TCE, superando en muchos casos a las alteraciones físicas. Por ello, su abordaje constituye una prioridad en el proceso de rehabilitación, siendo determinante para la recuperación funcional y la calidad de vida de la paciente.

2. Selección de tecnologías:

### 2.1. Magstim Rapid² [3]

**Figura 1:** *Magstim Rapid²*

**Extraído de**: https://www.magstim.com/product/rapid%C2%B2/

**Empresa**: Magstim Company Ltd

**Breve descripción funcional**
El Magstim Rapid² es un dispositivo de estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS), una técnica no invasiva que permite estimular el cerebro mediante la aplicación de campos magnéticos variables en el tiempo. Estos campos magnéticos, generados por una bobina, producen pulsos de corriente eléctrica de corta duración en el cerebro, especialmente en la corteza cerebral, donde se estimulan directamente las neuronas y se modifica la actividad neuronal en regiones específicas [4].

Esta tecnología aborda la necesidad de rehabilitación cognitiva, ya que posibilita intervenir sobre redes cerebrales implicadas en funciones como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Además, la estimulación magnética transcraneal constituye una herramienta clave para “estudiar la función de las regiones cerebrales y sus redes asociadas”, facilitando tanto la investigación como la intervención clínica.

En términos de funcionamiento, la estimulación puede aplicarse a diferentes frecuencias: la EMT de baja frecuencia (≈1 Hz) tiende a reducir la excitabilidad cortical, mientras que la de alta frecuencia (5–250 Hz) “aumenta la excitabilidad cortical” [4]. Esta capacidad de modular la excitabilidad neuronal resulta especialmente relevante en el contexto del traumatismo craneoencefálico, ya que permite intervenir sobre áreas afectadas y favorecer procesos de neuroplasticidad orientados a la recuperación cognitiva.

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | 1. Utiliza estimulación magnética transcraneal (rTMS) para modular la actividad cerebral de forma no invasiva.<br>2. Mejora de funciones cognitivas como memoria, atención y funciones ejecutivas.<br>3. No invasivo: no requiere cirugía ni procedimientos internos.<br>4. Permite actuar sobre regiones específicas del cerebro. |
| DESVENTAJAS | 1. El equipo y las sesiones terapéuticas son costosos, lo que limita su acceso.<br>2. La efectividad depende del tipo de lesión y características del paciente.<br>3. Su uso debe ser supervisado por profesionales capacitados. |

**2.2. BioTrack** [5]

La realidad virtual  se articula a partir de cuatro características cardinales: inmersión, presencia, interactividad y verosimilitud [6], en rehabilitación estas permiten crear escenarios terapéuticos dinámicos y controlados, orientados a actividades funcionales parecidas a las de la vida cotidiana

BioTrack es una propuesta de rehabilitación cognitiva y motora mediante realidad virtual para pacientes con daño cerebral. Su objetivo es ayudar a mejorar la estabilidad, el déficit de atención y algunos problemas cognitivos y emocionales a largo plazo, buscando que el paciente logre mayor autonomía y una mejor calidad de vida.

En BioTrack, el paciente interactúa dentro de un entorno virtual a través de movimientos corporales dirigidos a cumplir objetivos específicos planteados por el programa. Además, el sistema permite ajustar distintas variables terapéuticas, como la duración de la sesión, el tiempo de descanso, el nivel de dificultad y la cantidad de repeticiones. También puede generar reportes automáticos sobre el progreso del paciente.

Por otro lado, una de las características más importantes de BioTrack es que combina la rehabilitación cognitiva y motora al mismo tiempo, ya que muchas actividades de la vida diaria requieren ambas capacidades simultáneamente, por ejemplo caminar mientras se conversa. Además, puede ayudar a aumentar la motivación del paciente, brindar retroalimentación inmediata y favorecer la repetición constante de ejercicios, aspectos importantes para la mejora y recuperación.

Sin embargo, todavía no existen evidencias sólidas sobre su eficacia clínica. Esto no significa que los resultados sean negativos, sino que los estudios realizados hasta ahora presentan varias limitaciones, como muestras pequeñas, poca cantidad de ensayos clínicos aleatorizados, diversidad entre pacientes y falta de seguimiento a largo plazo. Por ello, se considera una tecnología prometedora, aunque aún en desarrollo desde el punto de vista científico.

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Realización simultánea de la función cognitiva y la función motora<br>- Incrementa la adherencia y la motivación del paciente<br>- Proporciona feedback<br>- Personalizable<br>- Registra avances automáticamente |
| DESVENTAJAS | - En fase de prueba<br>- Equipo puede ser costoso<br>- Algunos usuarios pueden presentar incomodidad<br>- Terapia complementaria |

### 2.3. Sistema de rehabilitación cognitiva basado en Interfaces Cerebro-Computadora (BCI) - Emotiv EPOC X

Las interfaces cerebro-computadora (Brain-Computer Interfaces, BCI), como el dispositivo Emotiv EPOC X EEG Headset, constituyen una tecnología emergente en el campo de la neurorehabilitación, que permite la comunicación directa entre la actividad cerebral y sistemas digitales sin necesidad de movimiento muscular. Estos sistemas emplean señales electroencefalográficas (EEG) para interpretar estados cognitivos del usuario y traducirlos en acciones dentro de un entorno computacional [6].

En el contexto del traumatismo craneoencefálico (TCE), las BCI se utilizan principalmente en procesos de rehabilitación cognitiva mediante técnicas de neurofeedback. En este enfoque, el paciente recibe retroalimentación en tiempo real sobre su actividad cerebral, lo que le permite entrenar funciones como la atención, la memoria y el control ejecutivo. Este tipo de intervención se basa en principios de neuroplasticidad, favoreciendo la reorganización funcional de redes neuronales afectadas [7].

Asimismo, estas tecnologías pueden integrarse con plataformas digitales y entornos virtuales, facilitando terapias personalizadas, monitoreo continuo y aplicación en contextos domiciliarios, lo cual resulta especialmente relevante en procesos de rehabilitación a mediano y largo plazo [8]. Además, factores como la atención, la fatiga y el estado cognitivo influyen directamente en el rendimiento de estos sistemas, lo que refuerza la necesidad de soluciones adaptativas y personalizadas [9]

**Figura 2: Emotiv EPOC X**

**Extraído de**: https://www.emotiv.com/es/epoc-x

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Permite entrenamiento cognitivo basado en actividad cerebral en tiempo real<br>- Tecnología no invasiva<br>- Favorece procesos de neuroplasticidad<br>- Posibilidad de uso en el hogar (telerehabilitación)<br>- Alta personalización según el perfil del paciente |
| DESVENTAJAS | - Menor precisión en comparación con sistemas EEG clínicos<br>- Requiere aprendizaje y adaptación por parte del usuario<br>- Evidencia clínica aún en desarrollo<br>- Posible frustración inicial en algunos pacientes |

### 2.4. Cerebrum VR [10]

**Figura 3 :** *Cerebrum VR*

**Extraído de**: https://cerebrumvr.com/

Cerebrum VR es una plataforma de rehabilitación cognitiva que emplea entornos de realidad virtual para intervenir funciones como la memoria, la atención y el control ejecutivo en pacientes con daño cerebral adquirido, incluyendo el Traumatismo craneoencefálico (TCE). Su funcionamiento se basa en la interacción del usuario con escenarios virtuales que simulan actividades de la vida diaria, permitiendo entrenar habilidades cognitivas en contextos funcionales y cercanos a la realidad. La realidad virtual ha sido reconocida como una herramienta con alto potencial en rehabilitación, debido a su capacidad para generar entornos controlados, interactivos y adaptables que integran componentes cognitivos y conductuales en un mismo sistema [11]. Estas características permiten diseñar intervenciones terapéuticas más dinámicas y centradas en el usuario.

En términos de funcionamiento, la plataforma incorpora tareas estructuradas que estimulan procesos como la planificación, la toma de decisiones y la atención sostenida, ajustando además el nivel de dificultad según el desempeño del paciente. Este tipo de entrenamiento se apoya en principios de neuroplasticidad, promoviendo la repetición de actividades cognitivas en condiciones controladas pero significativas.

Se ha reportado que las intervenciones basadas en realidad virtual pueden mejorar el rendimiento neurocognitivo en dominios como la memoria y la atención en pacientes con daño cerebral adquirido [12]. Asimismo, estudios clínicos en pacientes con TCE han evidenciado mejoras en funciones ejecutivas y en la capacidad de afrontamiento tras el uso de este tipo de tecnologías [13], lo que respalda su aplicación en procesos de rehabilitación a mediano y largo plazo.

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Entrenamiento en entornos virtuales que simulan actividades de la vida diaria.<br>- Intervención simultánea de múltiples dominios cognitivos (memoria, atención y funciones ejecutivas).<br>- Adaptación del nivel de dificultad según el rendimiento del paciente.<br>- Incremento de la motivación y adherencia terapéutica mediante interacción inmersiva. |
| DESVENTAJAS | - Requiere dispositivos de realidad virtual, lo que puede limitar su accesibilidad.<br>- Posible aparición de efectos secundarios como fatiga visual o mareos.<br>- Necesidad de supervisión inicial para un uso adecuado. |

### 2.5. NeuroSky MindWave Mobile 2

**Figura 4 :** NeuroSky MindWave Mobile 2

**Extraído de**: https://neurosky.com

El NeuroSky MindWave Mobile 2 es un dispositivo portátil de electroencefalografía (EEG) de bajo costo que permite registrar la actividad eléctrica cerebral en tiempo real mediante un único sensor ubicado en la región frontal. Este dispositivo emplea electrodos secos, lo que facilita su implementación sin requerir preparación clínica compleja lo que hace accesible para aplicaciones de monitoreo, entrenamiento cognitivo e incluso actividades como en el celular (cambiar música, pasar video, subir volumen, etc).

El sistema procesa las señales EEG mediante algoritmos propietarios haciendo indicadores como niveles de atención y relajación, así como diferentes bandas de frecuencia cerebral (alpha, beta, theta). Estas características permiten su uso en aplicaciones de neurofeedback y entrenamiento cognitivo donde el usuario puede recibir retroalimentación en tiempo real sobre su estado mental.

Diversos estudios han utilizado el dispositivo en entornos experimentales para la adquisición de señales cerebrales lo que demuestra su capacidad para registrar actividad EEG de forma continua, aunque con menor precisión en comparación con equipos clínicos tradicionales. En particular, se ha evidenciado que las señales obtenidas presentan correlaciones significativas con sistemas EEG de mayor complejidad, validando su uso en aplicaciones de bajo costo [14].

Asimismo, investigaciones recientes han demostrado que este tipo de dispositivos puede ser utilizado para analizar parámetros relacionados con la atención y la concentración, estableciendo relaciones entre la actividad cerebral y el rendimiento cognitivo del usuario [15]. Además, revisiones sistemáticas han confirmado el creciente uso de dispositivos EEG portátiles en aplicaciones de rehabilitación, entrenamiento cognitivo y sistemas de interfaz cerebro-computadora [16]

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Registrar actividad cerebral en tiempo real mediante EEG portátil.<br>- bajo costo y fácil implementación en comparación con sistemas clínicos<br>- Facilita el entrenamiento cognitivo. |
| DESVENTAJAS | - Presenta menor precisión y mayor nivel de ruido que equipos EEG clínicos<br>- Requiere capacidad cognitiva del usuario para interpretar el feedback.<br>- Su uso en etapas tempranas puede generar frustración o baja adherencia al tratamiento. |

### 2.6. Guttmann Neuro Personal Trainer (GNPT) [17]

**Figura 5: Guttmann Neuro Personal Trainer (GNPT):**

**Extraído de**: https://gnpt.es/

Institut Guttmann

Guttmann Neuro Personal Trainer es una plataforma de telerehabilitación cognitiva basada en una arquitectura de telemedicina modular registrado como Producto Sanitario Clase I. El sistema se estructura en varios módulos funcionales: gestión operativa clínica, comunicación, monitorización y análisis de datos. A nivel clínico, el flujo comienza con una evaluación neuropsicológica inicial (PRE) cuyos resultados son normalizados según edad y nivel educativo y mapeados a la Clasificación Internacional del Funcionamiento (ICF). Esto permite generar un perfil cognitivo del paciente [18].

A partir de este perfil, el sistema permite configurar sesiones con tareas cognitivas parametrizables (alrededor de 95 tareas), diseñadas para entrenar funciones como memoria, atención y funciones ejecutivas. Cada tarea incluye parámetros como número de estímulos, velocidad de presentación o latencia, lo que permite una adaptación dinámica de la dificultad.

GNPT implementa un modelo de control basado en rangos terapéuticos (65–85% de respuestas correctas), diferenciando entre niveles infra, terapéutico y supra-terapéutico, lo que permite ajustar automáticamente la carga cognitiva y optimizar la plasticidad cerebral.

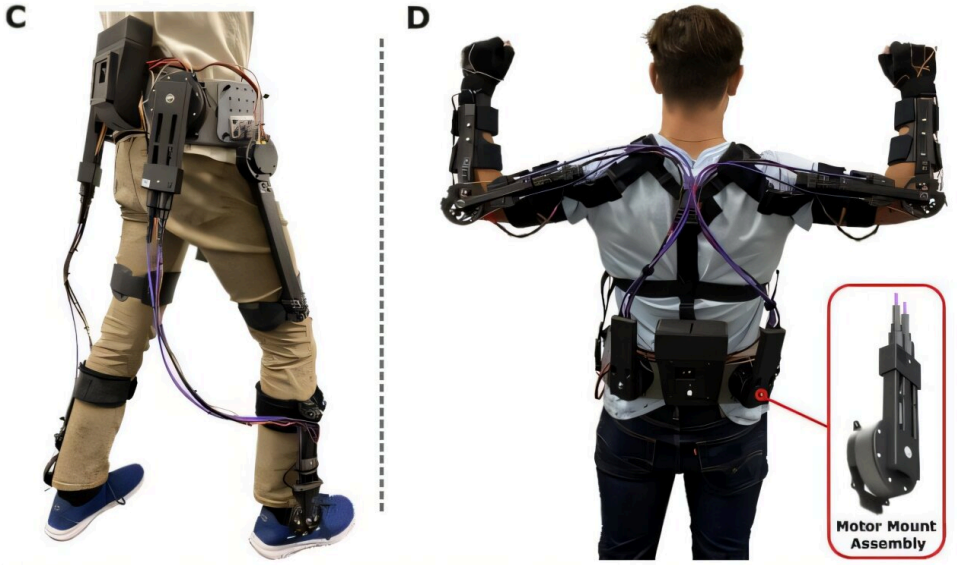
El sistema funciona mediante un modelo de comunicación asíncrona, donde el paciente realiza las tareas y los resultados son enviados al sistema para su análisis, permitiendo un seguimiento remoto continuo del rendimiento.

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Personalización avanzada basada en perfil cognitivo (ICF) y evaluación PRE/POST.<br>- Tele-rehabilitación remota (acceso desde hogar). |
| DESVENTAJAS | - Dependencia de infraestructura tecnológica.<br>- Clasificación Clase I implica menor nivel de exigencia regulatoria comparado con dispositivos de mayor riesgo.<br>- No sustituye completamente la terapia presencial. |

## 2.7. OpenExo - Open-Source Robotic Exoskeleton for Rehabilitation [19]

Desarrollado por la organización Open Exo Project, es un sistema de exo esqueleto de código abierto el cual ayuda a la rehabilitación motora en pacientes con alteraciones neurológicas como el TCE. Funciona de manera que asiste el movimiento mediante actuadores (componentes electrónicos encargados de generar el movimiento), permitiendo la repetición de ciertos ejercicios que favorecen la recuperación muscular, especialmente en casos donde se presenta la hemiparesia. El dispositivo también contribuye indirectamente a la activación de funciones cognitivas como la planificación motora la cual suele verse afectada cuando hay daño en el lóbulo frontal. Además al ser una tecnología open hardware es más accesible y personalizable, lo cual ayuda en la recuperación a mediano y largo plazo donde seguir con el tratamiento es imprescindible.

**Figura 6 : OpenEx**




**Extraído de**: https://techxplore.com/news/2025-06-source-robotic-exoskeleton-people.html

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Asistencia activa del movimiento mediante actuadores, facilitando la rehabilitación motora.<br>- Permite la repetición controlada de ejercicios, favoreciendo la neuroplasticidad.<br>- Tecnología open hardware que reduce costos y mejora la accesibilidad.<br>- Alta capacidad de personalización según necesidades del paciente.<br>- Favorece la neuroplasticidad al ayudar a realizar movimientos guiados.<br>- Contribuye indirectamente a la planificación motora y funciones cognitivas. |
| DESVENTAJAS | - Menor estandarización clínica en comparación con dispositivos comerciales.<br>- Requiere conocimientos técnicos para su implementación y mantenimiento.<br>- Necesita supervisión profesional para evitar movimientos inadecuados.<br>- No siempre incluye sistemas avanzados de biofeedback.<br>- Evidencia clínica aún limitada en algunos contextos. |

### 2.8. Soft Robotic Glove [20]

El Soft Robotic Glove for Neuromuscular Rehabilitation es un aparato creado por el Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, liderado por Conor J. Walsh, que se enfoca en la recuperación de personas con trastornos neurológicos que perjudican el funcionamiento motriz de la mano. Este sistema se compone de un guante robótico blando que incluye actuadores neumáticos y textiles flexibles que operan como "tendones artificiales", permitiendo asistir de manera controlada los movimientos de apertura y cierre de los dedos. El objetivo principal de este enfoque es tratar la disminución de movilidad, fuerza y coordinación manual a través de la realización de movimientos guiados y repetitivos que son esenciales para fomentar la activación muscular y propiciar procesos de neuroplasticidad.

En términos funcionales el dispositivo satisface la demanda de rehabilitación motora en enfermos con daño cerebral, haciendo más fácil que se repitan tareas como soltar, sujetar o manipular objetos, incluso dentro de los hogares. Esto es particularmente importante en situaciones como el traumatismo craneoencefálico (TCE), en las que se producen cambios en la comunicación neuronal, por ejemplo, las provocadas por daño difuso del axón no solo impactan las funciones cognitivas de orden superior, sino también la habilidad del cerebro para activar apropiadamente los músculos. En este sentido, el guante robótico sirve como una interfaz entre el deseo de moverse y la realización física del movimiento, contribuyendo a la recuperación gradual de la conexión entre el sistema muscular y el sistema nervioso.

**Figura 7 : Soft Robotic Glove**

| | |
|---|---|
| VENTAJAS | - Activación muscular directa.<br>- Permite movimientos repetitivos guiados lo que favorece la neuroplasticidad.<br>- Se adapta a la mano del paciente lo que lo hace más cómodo y más seguro. |
| DESVENTAJAS | - No actúa sobre funciones cognitivas directamente.<br>- Si se usa de manera incorrecta desarrollarán una dependencia al dispositivo.<br>- Es de un costo elevado para muchas personas y no tan accesible. |

Reflexión final:

● **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**

Se propone un sistema de rehabilitación multimodal que integre entrenamiento cognitivo, interacción motora y monitoreo cerebral en tiempo real. Este combinaría realidad virtual para simular actividades cotidianas, sensores de movimiento y un sistema EEG portátil que ajuste la dificultad según el estado cognitivo del paciente. Así, se favorece la neuroplasticidad, la transferencia funcional y la continuidad del tratamiento mediante monitoreo remoto, mejorando la adherencia terapéutica.

● **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**

En el contexto del traumatismo craneoencefálico (TCE) con compromiso frontal, la rehabilitación cognitiva no está completamente cubierta debido a la fragmentación de las tecnologías disponibles. Aunque existen herramientas para funciones específicas, estas suelen operar de forma aislada y no integran simultáneamente procesos cognitivos, motores y neurofisiológicos. Además, muchas no se adaptan en tiempo real al estado del paciente ni consideran factores como la fatiga, la motivación o la transferencia a la vida diaria. Por ello, se requiere un enfoque más integral, continuo y personalizado.

**Referencias:**


[1] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2023). Lesión cerebral traumática (LCT). https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct

[2] Algethamy H. Baseline Predictors of Survival, Neurological Recovery, Cognitive Function, Neuropsychiatric Outcomes, and Return to Work in Patients after a Severe Traumatic Brain Injury: an Updated Review. Mater Sociomed. 2020;32(2):148-157. doi: 10.5455/msm.2020.32.148-157 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7428895/

[3] Magstim Company Ltd. (s.f.). *Rapid²*. https://www.magstim.com/product/rapid%C2%B2/

[4] Calderone A, Cardile D, Gangemi A, et al. Traumatic Brain Injury and Neuromodulation Techniques in Rehabilitation: A Scoping Review. Biomedicines. 2024;12(2):438. Published 2024 Feb 16. doi:10.3390/biomedicines12020438 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10886871/

[5] E. Carballo Casado, «Efectividad del trabajo de doble tarea cognitivo-motora con incorporación de realidad virtual para el tratamiento del equilibrio en pacientes con Traumatismo Craneoencefálico.», may 2014, [En línea]. Disponible en: https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/bf173298-7ac1-4b7d-a308-90cebc2865ab/content

[6] Angulo Medina, A. S., et al. (2024). Electroencephalography-Based Brain-Computer Interfaces in Rehabilitation: A Bibliometric Analysis (2013–2023). Sensors, 24(22), 7125. https://www.mdpi.com/1424-8220/24/22/7125

[7] Ren, C., et al. (2024). The effect of brain-computer interface controlled functional electrical stimulation training on rehabilitation. Frontiers in Human Neuroscience.: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39391265/

[8] Kim, M. S., et al. (2024). Brain-computer interface with neurofeedback in rehabilitation: randomized controlled trial protocol. Frontiers in Neurology. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39144712/

[9] Niu, X., et al. (2025). Influence of cognitive factors on brain–computer interface performance: A systematic review. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-025-01813-7

[6] E. Vilageliu-Jordà, A. Enseñat-Cantallops, y A. García-Molina, "Uso de la realidad virtual inmersiva en la rehabilitación cognitiva de pacientes con daño cerebral. Revisión sistemática," *Rev. Neurol.*, vol. 74, no. 10, pp. 331-339, mayo 2022. doi: 10.33588/rm.7410.2022034

[10] Cerebrum. *CerebrumVR*. https://cerebrumvr.com/

[11] A. "Skip" Rizzo y G. J. Kim, "A SWOT Analysis of the Field of Virtual Reality Rehabilitation and Therapy", Presence: Teleoperators and Virtual Environments, vol. 14, núm. 2, pp. 119–146, abr. 2005, doi: 10.1162/1054746053967094. https://ieeexplore.ieee.org/document/6788776

[12] K. E. Laver et al., "Virtual reality for stroke rehabilitation", Cochrane Database of Systematic Reviews, vol. 2025, núm. 6, jun. 2025, doi: 10.1002/14651858.CD008349.pub5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29156493/

[13] R. de Luca et al., "Can Virtual Reality Cognitive Rehabilitation Improve Executive Functioning and Coping Strategies in Traumatic Brain Injury? A Pilot Study", Brain Sci, vol. 13, núm. 4, p. 578, mar. 2023, doi: 10.3390/brainsci13040578. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37190543/

[14] S. K. J. et al., "Validation of a low-cost EEG device for brain signal acquisition," *Sensors*, 2019. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6630628/

[15] A. Study et al., "Analysis of attention levels using EEG signals," *Applied Sciences*, 2023. Disponible en: https://www.mdpi.com/2571-5577/8/6/166

[16] M. Review et al., "Portable EEG devices in cognitive and rehabilitation applications: A review," 2024. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10917334

*[17]* Guttmann NeuroPersonal Trainer. (s.f.). *¿Qué es GNPT?* https://gnpt.es/

[18] Solana, J., Cáceres, C., García-Molina, A., Opisso, E., Roig, T., Tormos, J. M., & Gómez, E. J. (2015). *Improving brain injury cognitive rehabilitation by personalized telerehabilitation services: Guttmann NeuroPersonal Trainer*. https://oa.upm.es/35145/1/INVE_MEM_2014_189450.pdf

[19] J. R. Williams, C. F. Cuddeback, S. Fang, D. Colley, N. Enlow, P. Cox, P. Pridham y Z. F. Lerner, "OpenExo: An open-source modular exoskeleton to augment human function," Science Robotics, vol. 10, no. 98, 2025. [En línea] https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adt1591

[20] Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering. (s.f.). *Soft robotic glove for neuromuscular rehabilitation*. https://wyss.harvard.edu/technology/soft-robotic-glove/ https://wyss.harvard.edu/technology/soft-robotic-glove/